参考答案

期中测试卷

江苏省徐州市鼓楼区2025—2026学年上学期期中考试八年级数学试卷

1. A

解析：本题考查平方根的定义，一个正数的平方根有两个，互为相反数.

2. B

解析：本题考查了勾股数的定义，关键是熟练应用定义解题；根据勾股数的定义（三个正整数满足 $a^2+b^2=c^2$），检查各选项是否均为正整数且满足勾股定理.

3. B

解析：本题考查了含30度角的直角三角形，构造直角三角形是解此题的关键.过 C 作 $CM\perp AB$ 交 AB 的延长线于点 M，求出 $\angle CBM=30°$，根据含30度的直角三角形性质求出 CM 即可.

4. B

解析：本题考查了角平分线的性质定理.根据角平分线的性质“角平分线上的点到角两边的距离相等”分析即可.

5. C

解析：本题考查了添加条件使三角形全等（全等三角形的判定综合），熟练掌握全等三角形的判定方法是解题的关键；具体选用哪一种方法，取决于题目中的已知条件.先根据题意得到 $\angle A=\angle A$，$AB=AD$，然后根据全等三角形的判定方法对各选项逐项分析判断即可.

6. D

解析：本题考查了三角形中线的性质，熟练掌握三角形中线的性质是解答本题的关键.三角形的中线把三角形分成面积相等的两部分.

7. C

解析：根据圆的面积公式求出三个半圆的面积，由勾股定理求出三边之间的关系，即可得出答案.

8. D

解析：过 P 作 $PQ\perp AC$ 于点 Q，根据角平分线的性质得出 $PQ=PN$，$PQ=PM$，求出 $PQ=PM=PN$，求出 $\angle PMA=\angle PNC=\angle PQA=\angle PQC=90°$，根据全等三角形的判定得出 $\mathrm{Rt}\triangle PMA\cong\mathrm{Rt}\triangle PQA$，$\mathrm{Rt}\triangle PQC\cong\mathrm{Rt}\triangle PNC$，再逐个判断即可.

9. 3.142

解析：把万分位上的数字5进行四舍五入.

10. >

解析：本题考查了实数的比较大小，算术平方根，熟练应用平方法比较大小是解题的关键.利用平方法分别计算 $(\sqrt{11})^2$，3^2，然后比较大小即可.

11. 5或$\sqrt{7}$

解析：本题主要考查勾股定理，熟练掌握勾股定理以及分类讨论的思想是解决本题的关键.由题意，需分类讨论，再根据勾股定理解决此题.

12. 70°或40°

解析：分这个内角是顶角和底角两种情况，利用三角形内角和定理即可求解.

13. $\pm\sqrt{5}$

解析：本题主要考查了实数与数轴，以及勾股定理，利用勾股定理求出 OB，再分两种情况，交点在原点的右侧时，交点在原点的左侧时，结合实数与数轴关系讨论求解，即可解题.

14. 36

解析：本题考查了三角形的面积，勾股定理和勾股定理的逆定理，利用勾股定理的逆定理判断三角形是直角三角形是解题关键.根据勾股定理，先计算 AC 的长，再根据勾股定理的逆定理，判断 $\triangle ACD$ 是直角三角形，最后利用三角形的面积公式求解即可.

15. -8

解析：根据绝对值和算术平方根的非负数的性质，可求出 x，y 的值，然后代入代数式计算.

16. 4或6

解析：本题考查了全等三角形的判定的应用，求出 BD 的长，要使 $\triangle BPD$ 与 $\triangle CQP$ 全等，必须 $BD=CP$ 或 $BP=CP$，设运动时间为 x 秒，得出方程 $12=16-4x$ 或 $4x=16-4x$，求出方程的解即可.

17. （1）原式 $=-1-\frac{3}{2}+2$

$=-\frac{1}{2}$；

（2）原式 $=2-3+\sqrt{2}-1$

$=\sqrt{2}-2$.

18. （1）$2x^2-1=3$，

$2x^2=4$，

$x^2=2$，

解得 $x=\pm\sqrt{2}$；

（2）$\frac{1}{4}(x-2)^3=-16$，

$(x-2)^3=-64$，

$x-2=-4$，

$x=-2$.

19. ∵ C 是线段 AB 的中点，

∴ $AC=BC$，

∵ $\angle ACE=\angle BCD$，

∴ $\angle ACE-\angle DCE=\angle BCD-\angle DCE$，

即 $\angle ACD=\angle BCE$，

在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle BCE$ 中，

$$\begin{cases} AC=BC, \\ \angle ACD=\angle BCE, \\ CD=CE, \end{cases}$$

∴ $\triangle ACD\cong\triangle BCE(\mathrm{SAS})$，

∴ $AD=BE$.

20. ∵ BP 平分 $\angle ABC$，AP 平分 $\angle CAB$，

∴ $\angle DBP=\angle ABP$，$\angle EAP=\angle BAP$，

∵ $DE/\!/AB$，

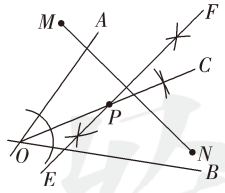
∴ $\angle DPB=\angle ABP$，$\angle EPA=\angle BAP$，

∴ $\angle DPB=\angle DBP$，$\angle EPA=\angle EAP$，

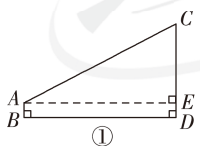
∴ $DP=BD$，$PE=AE$，

∴ $DE=DP+PE=BD+AE$.

21. 如图所示，点 P 即为所求超市的位置.



22. (1) 如图①所示，过点 A 作 $AE\perp CD$ 于点 E，



①

则 $AE=BD=15$ m，$AB=ED=1.5$ m，$\angle AEC=90°$，

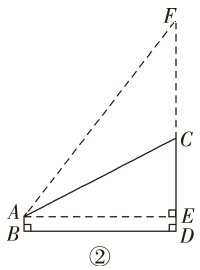
在 Rt$\triangle AEC$ 中，

$CE=\sqrt{AC^2-AE^2}=\sqrt{17^2-15^2}=8$(m)，

∴ $CD=CE+ED=8+1.5=9.5$(m).

(2) 能成功，理由如下：

假设能上升 12 m，如图②所示，延长 DC 至点 F，连接 AF，



②

则 $CF=12$ m，

∴ $EF=CE+CF=8+12=20$(m).

在 Rt$\triangle AEF$ 中，

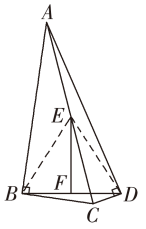
$AF=\sqrt{AE^2+EF^2}=\sqrt{15^2+20^2}=25$(m).

∵ $AC=17$ m，余线仅剩 9 m，

∴ $17+9=26>25$，

∴ 能上升 12 m，即能成功.

23. (1) 如图，连接 BE，DE，



∵ $\angle ABC=\angle ADC=90°$，$E$ 是 AC 的中点，

∴ $BE=DE=\frac{1}{2}AC$，

∵ F 是 BD 的中点，

∴ $EF\perp BD$.

(2) 由(1)可知，$BE=AE=DE=\frac{1}{2}AC=4$，

∴ $\angle EAB=\angle EBA$，$\angle EAD=\angle EDA$，

又 $\angle EAB+\angle EBA=\angle CEB$，$\angle EAD+\angle EDA=\angle CED$，

∴ $2\angle EAB=\angle CEB$，$2\angle EAD=\angle CED$，

∵ $\angle BAD=30°$，

∴ $\angle BED=60°$，

∵ $BE=DE$，

∴ $\triangle BED$ 是等边三角形，

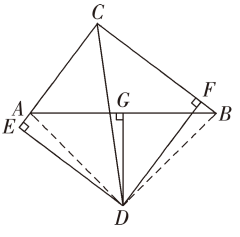
∴ $BD=BE=4$.

24. (1) $\triangle ABC$ 是直角三角形. 理由：∵ $AC=6$，$BC=8$，$AB=10$，

∴ $AC^2+BC^2=AB^2$，

∴ $\triangle ABC$ 是直角三角形；

(2) 如图，连接 AD，BD，



∵ CD 是 $\angle BCA$ 的平分线，$DE\perp AC$，$DF\perp BC$，

∴ $DE=DF$，

∵ DG 是 AB 边的垂直平分线，

∴ $DA=DB$，

在 Rt$\triangle AED$ 和 Rt$\triangle BFD$ 中，

$$\begin{cases} DE=DF, \\ DA=DB, \end{cases}$$

∴ Rt$\triangle AED\cong$Rt$\triangle BFD$(HL)，

∴ $AE=BF$；

(3)由(1)得$\angle ACB=90°$,

$\because \angle E=\angle DFC=90°$,

$\therefore \angle EDF=90°$,

由(2)知$\angle EDA=\angle FDB$,

$\therefore \angle ADB=90°$,

$\because DG\perp AB, DA=DB$,

$\therefore DG=\frac{1}{2}AB=5$.

25. (1)$\because AC=32, EC=7$,

$\therefore AE=AC-EC=32-7=25$,

由折叠的性质,得$BE=AE=25$,

$\because \angle C=90°$,

$\therefore$ 在 Rt $\triangle BCE$ 中,由勾股定理得 $BC=\sqrt{BE^2-CE^2}=\sqrt{25^2-7^2}=24$,

即 BC 的长为 24;

(2)$\because$ 四边形 $ABCD$ 是长方形,

$\therefore AD=BC=16, \angle A=90°, AD/\!/BC$,

$\therefore \angle EDB=\angle CBD$,

由折叠的性质,得$\angle EBD=\angle CBD$,

$\therefore \angle EDB=\angle EBD$,

$\therefore BE=DE$,

设 $AE=x$,则 $BE=DE=16-x$,

在 Rt$\triangle ABE$ 中,由勾股定理,得 $AE^2+AB^2=BE^2$,

即 $x^2+8^2=(16-x)^2$,

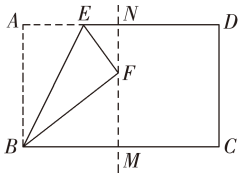
解得 $x=6$,即 AE 的长为 6;

(3)$\because$ 四边形 $ABCD$ 是长方形,

$\therefore AD=BC=16, \angle B=90°, AD/\!/BC$,

设线段 BC 的垂直平分线交 BC 于点 M,交 AD 于点 N 则 $MN=AB=10$,分两种情况:

①如图①,当点 F 在长方形内部时,



①

$\because$ 点 F 在线段 BC 的垂直平分线 MN 上,

$\therefore AN=\frac{1}{2}AD=8, BM=\frac{1}{2}BC=8$,

由折叠的性质,得 $BF=BA=10, AE=FE$,

在 Rt $\triangle BFM$ 中,由勾股定理,得 $FM=\sqrt{BF^2-BM^2}=\sqrt{10^2-8^2}=6$,

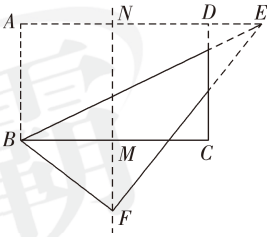
$\therefore FN=MN-FM=10-6=4$,设 $AE=FE=y$,则 $EN=8-y$,

在 Rt$\triangle ENF$ 中,由勾股定理,得 $EF^2=EN^2+FN^2$,

即 $y^2=(8-y)^2+4^2$,

解得 $y=5$,即 AE 的长为 5;

②如图②,当点 F 在长方形外部时,



②

由折叠的性质,得 $BF=BA=10, AE=FE$,同①得 $FM=6$,

$\therefore FN=MN+FM=10+6=16$,设 $AE=FE=a$,则 $EN=a-8$,

在 Rt$\triangle ENF$ 中,由勾股定理,得 $EF^2=EN^2+FN^2$,即 $a^2=(a-8)^2+16^2$,

解得 $a=20$,即 AE 的长为 20;

综上所述,点 F 刚好落在线段 BC 的垂直平分线上时,AE 的长为 5 或 20.